“FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
Ingeniería Biomédica



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°10

Implementación

Horario: FB1B3
Equipo: 14

Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

2026-2

1. Implementación preliminar de los subsistemas según el diseño



1.1 Mecánica y fabricación

Figura 1:

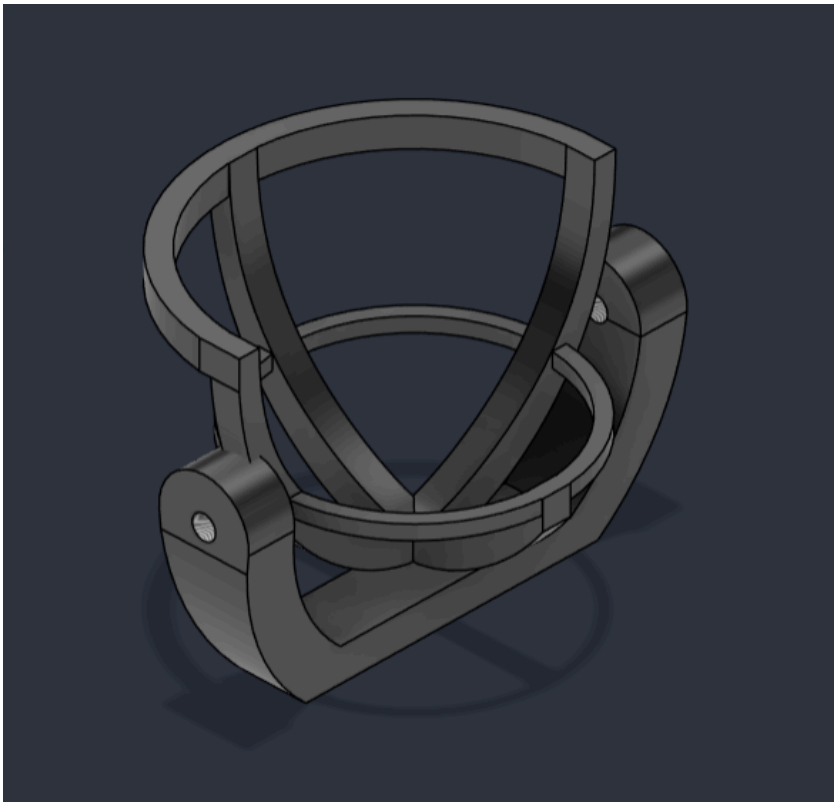


Figura 2:

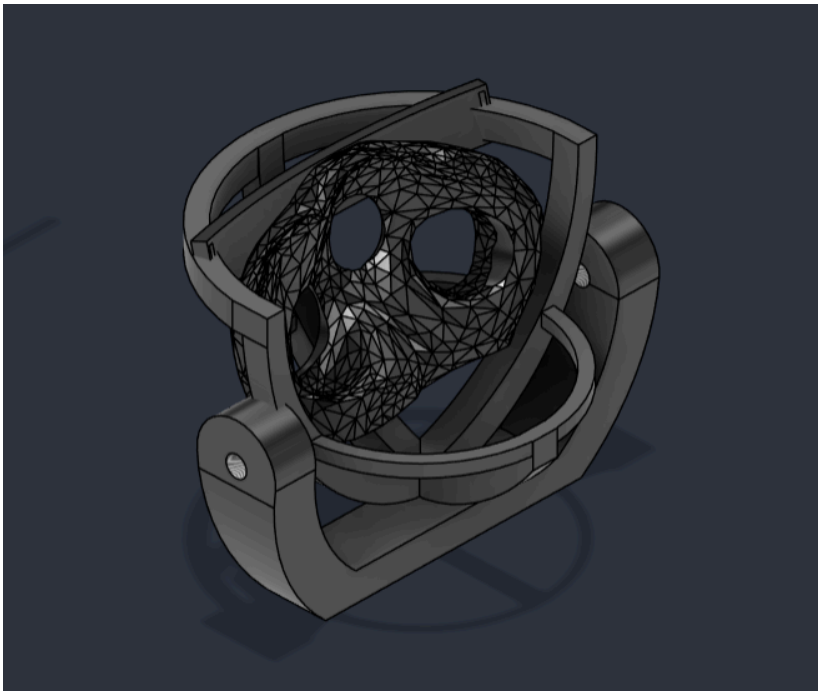


Figura 3:

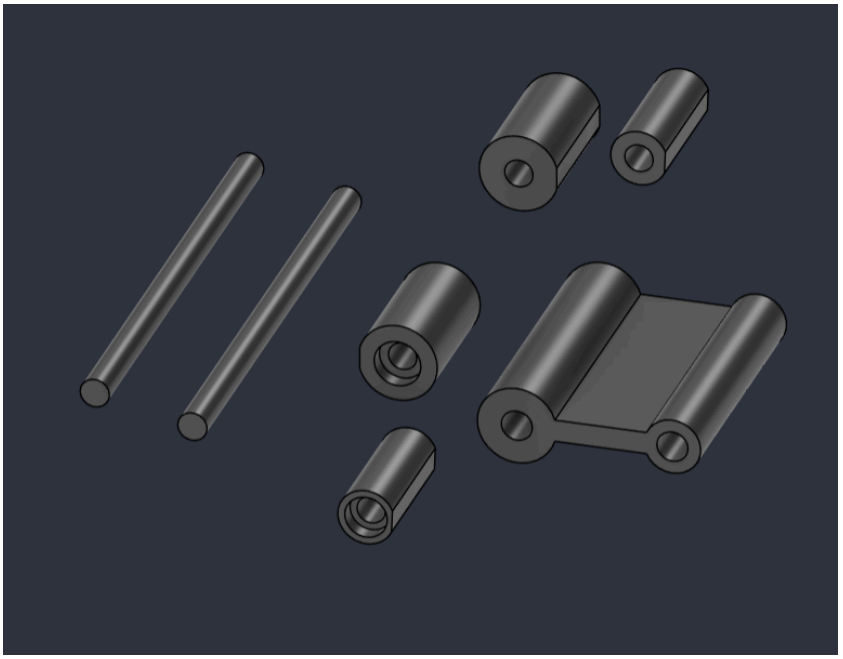


Figura 4:

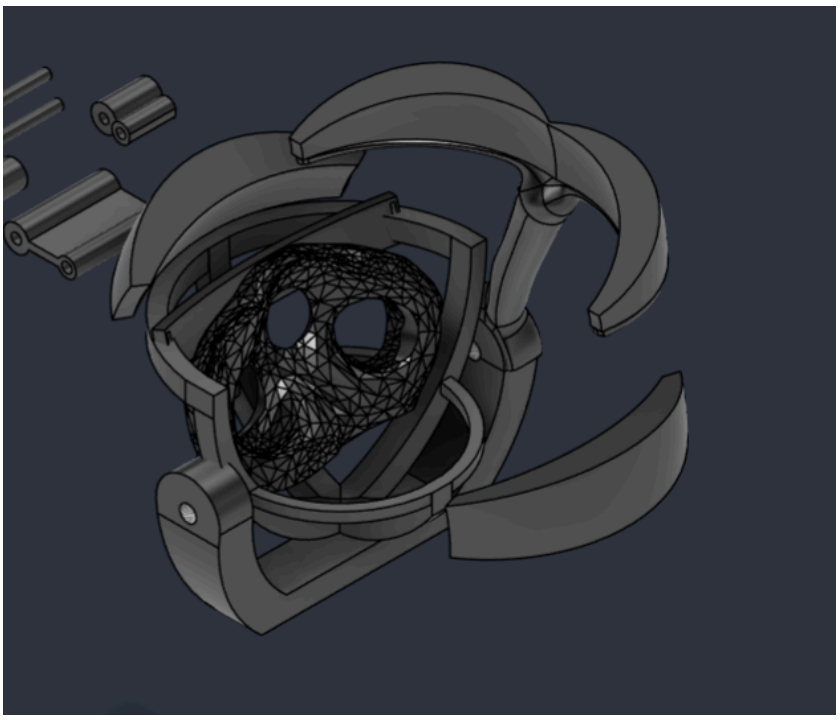
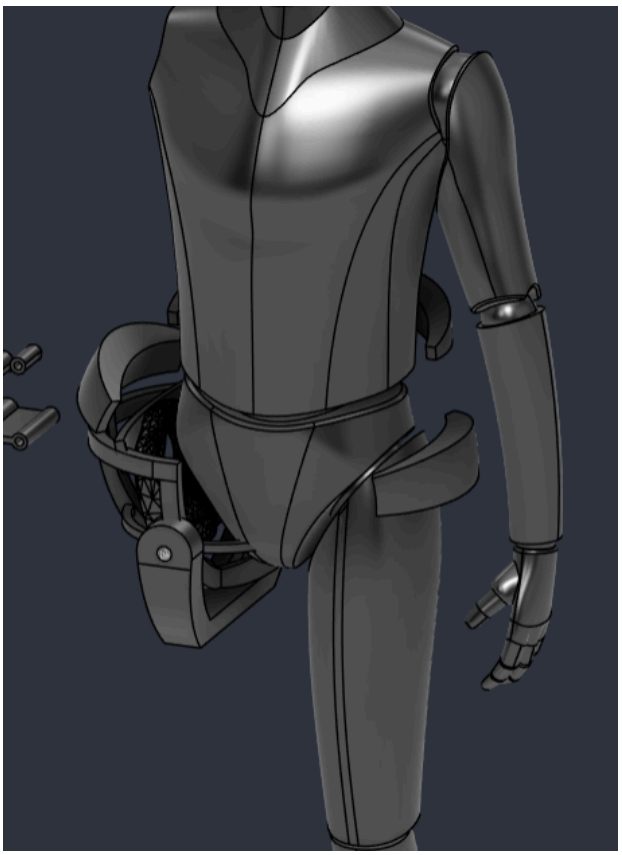


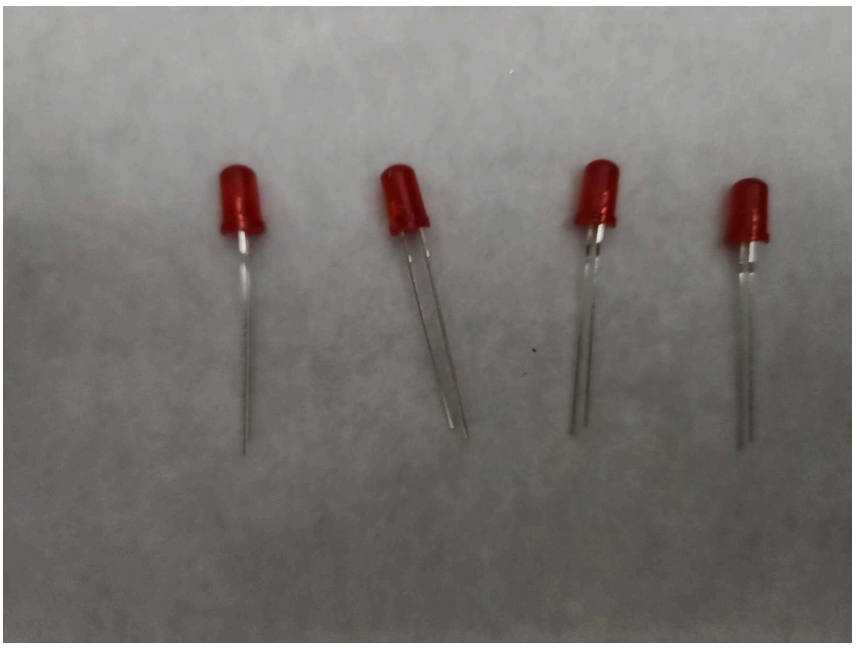
Figura 5:



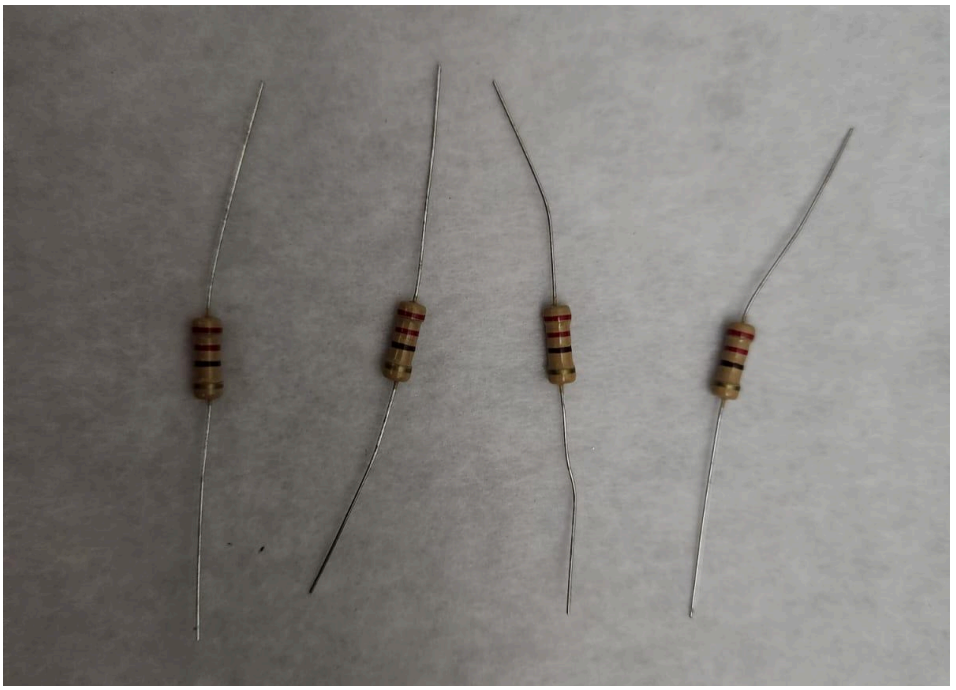
Link One Chape: https://cad.onshape.com/documents/43f4643018c7ce8f06949cb0/w/a04449f2ad063e56c606dd9c/e/9d2ff6286cb95f79bdd3ad57?renderMode=0&uiState=6aed7a01d2dc54d7844ca947

1.2 Electrónica y sensores
Componentes:

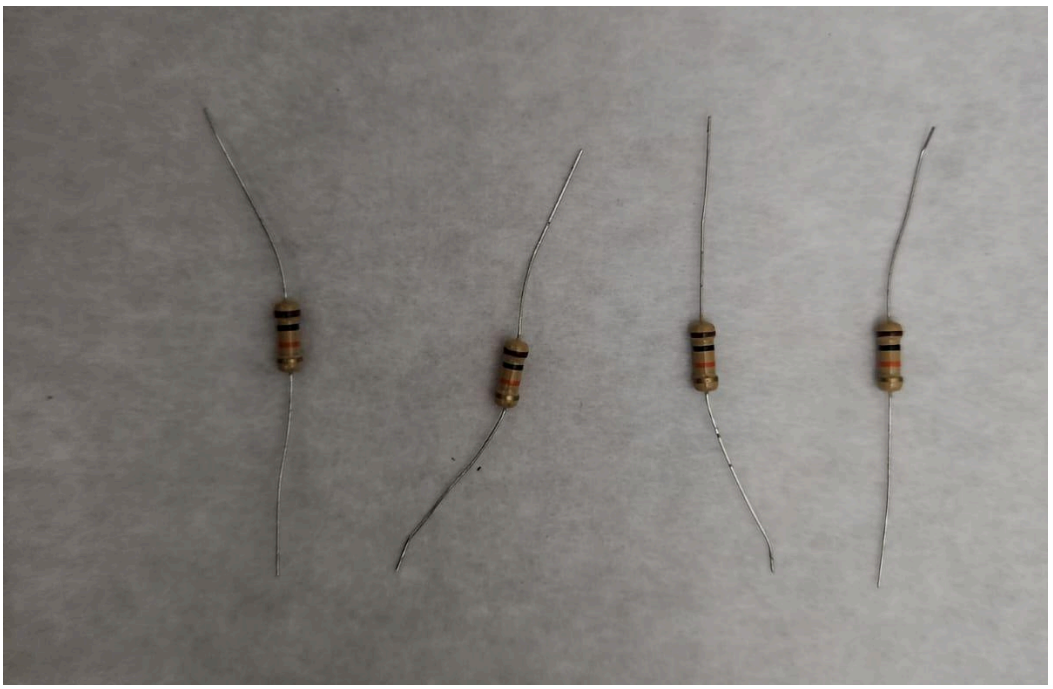
1) 4 LED's Rojos



2) 4 Resistencias 220 ohmios



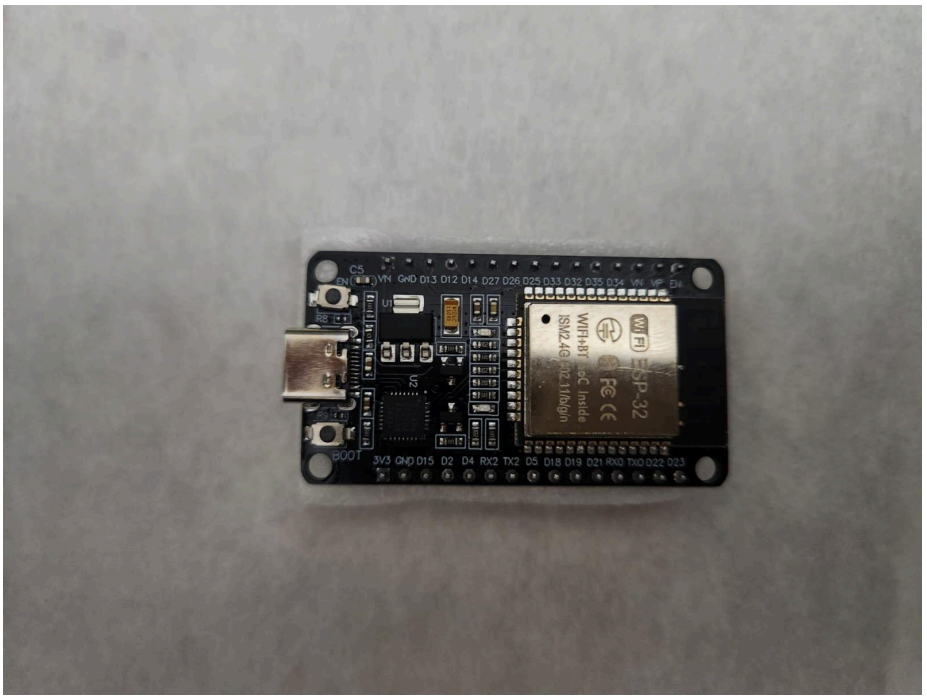
3) 4 Resistencias 10k ohmios



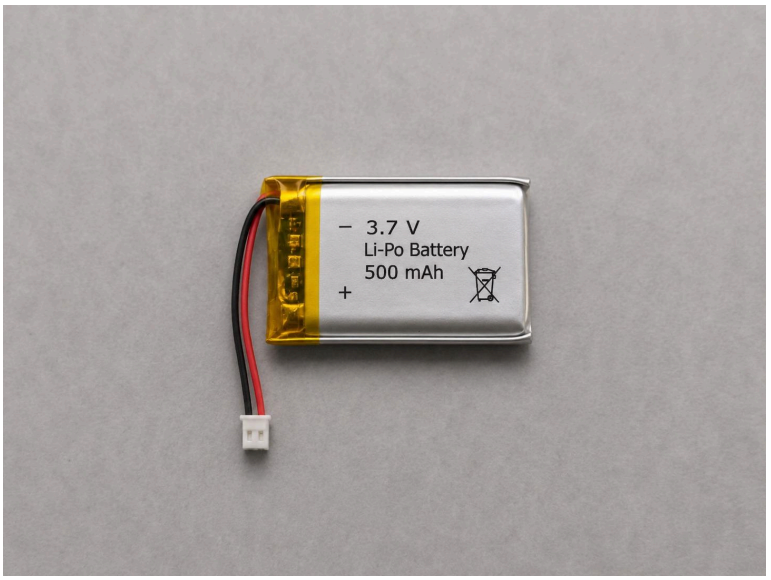
4) 4 sensores FSR



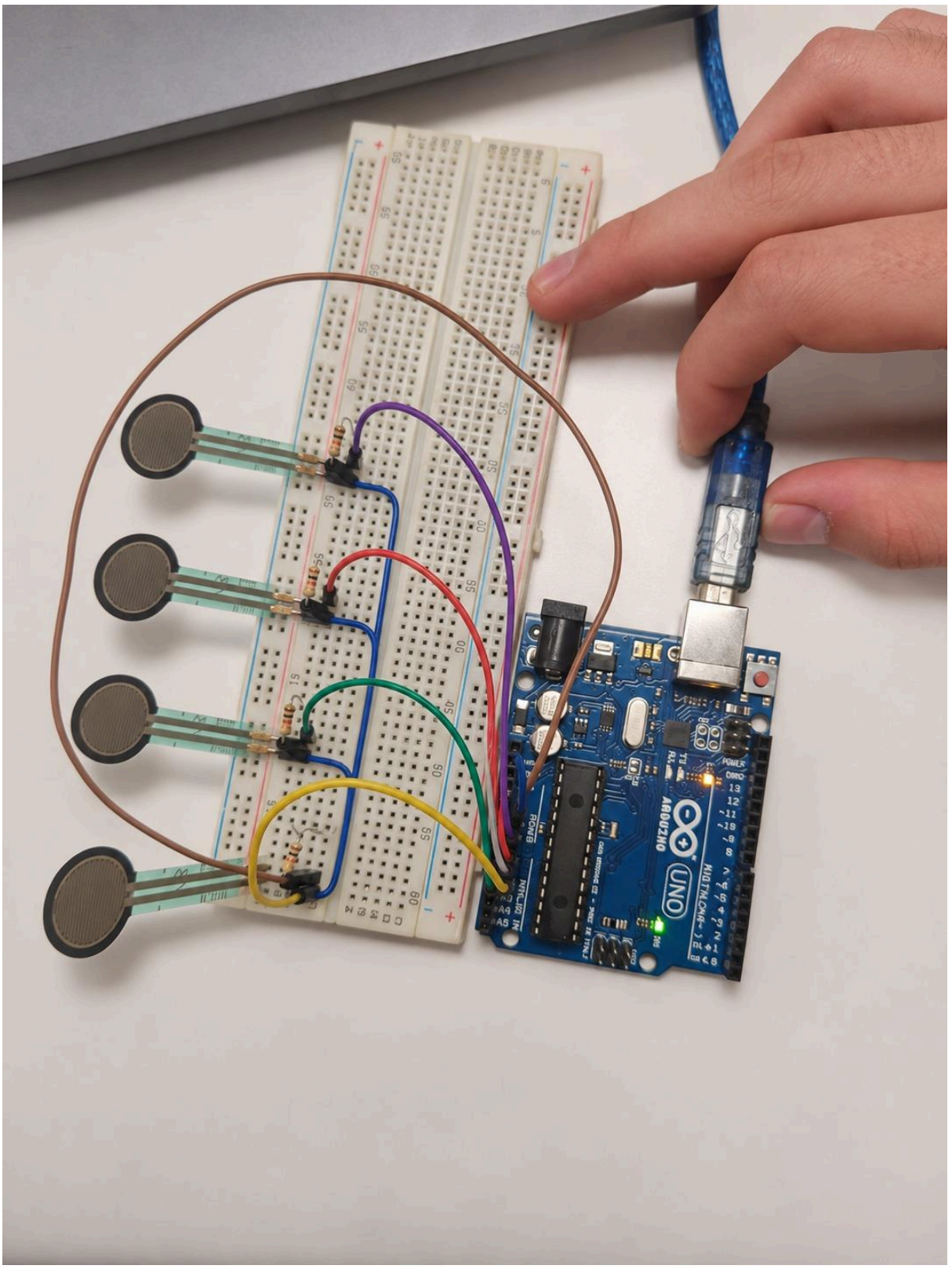
5) ESP32



6) Bateria de Litio de 3.7V



Sistema ensamblado



1.3. Programación y control
Programación:

CÓDIGO

```
#include "BluetoothSerial.h"

BluetoothSerial SerialBT;

// Definición de pines para los 4 sensores FSR (ADC1)
const int fsr1Pin = 36;  // VP
const int fsr2Pin = 39;  // VN
const int fsr3Pin = 34;
const int fsr4Pin = 35;

// Definición de pines para los 4 LEDs
const int led1Pin = 2;
const int led2Pin = 4;
const int led3Pin = 5;
const int led4Pin = 18;

const int umbral = 600;  // Valor a calibrar para tus 32 mmHg

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Configurar los 4 pines de los LEDs como salida
  pinMode(led1Pin, OUTPUT);
  pinMode(led2Pin, OUTPUT);
  pinMode(led3Pin, OUTPUT);
  pinMode(led4Pin, OUTPUT);

  // Inicia el Bluetooth
  SerialBT.begin("EncajePelvico_Pai");
  Serial.println("Bluetooth listo. Monitoreando 4 sensores y 4 LEDs.");
}

void loop() {
  // 1. Leer los 4 sensores físicos
  int valor1 = analogRead(fsr1Pin);
  int valor2 = analogRead(fsr2Pin);
  int valor3 = analogRead(fsr3Pin);
  int valor4 = analogRead(fsr4Pin);

  // 2. Lógica de alerta física INDEPENDIENTE
  // LED 1
  if (valor1 > umbral) digitalWrite(led1Pin, HIGH);
```

```
    else digitalWrite(led1Pin, LOW);

    // LED 2
    if (valor2 > umbral) digitalWrite(led2Pin, HIGH);
    else digitalWrite(led2Pin, LOW);

    // LED 3
    if (valor3 > umbral) digitalWrite(led3Pin, HIGH);
    else digitalWrite(led3Pin, LOW);

    // LED 4
    if (valor4 > umbral) digitalWrite(led4Pin, HIGH);
    else digitalWrite(led4Pin, LOW);

    // 3. Empaquetar los datos separados por comas para App Inventor
    String paqueteDatos = String(valor1) + "," + String(valor2) + "," +
                          String(valor3) + "," + String(valor4);

    // 4. Enviar los datos por Bluetooth a la app
    SerialBT.println(paqueteDatos);

    // 5. Monitoreo en computadora
    Serial.println("Enviando: " + paqueteDatos);

    // Pausa de 200ms para App Inventor
    delay(200);
  }
```

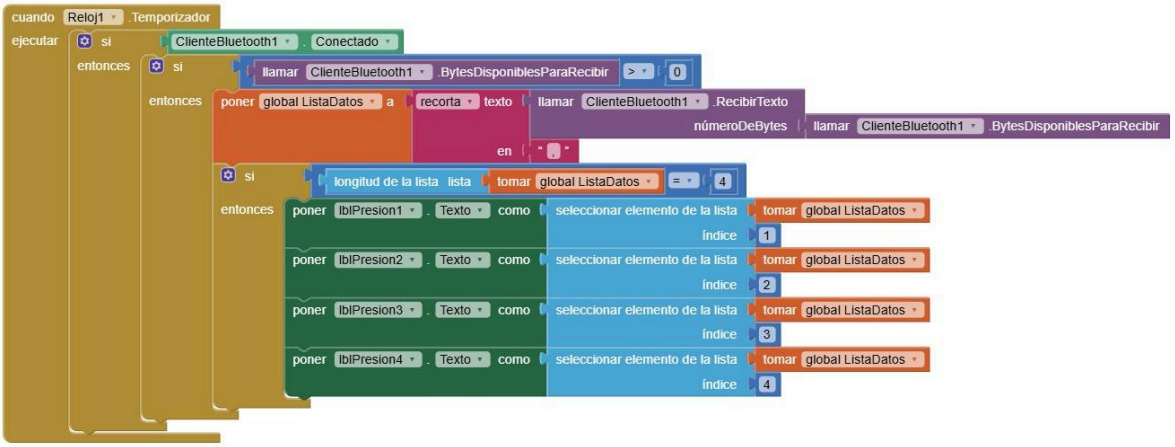
Figura 5:
Monitoreo pélvico mediante app de Bluetooth



Figura 6:
Programación de bloques en MIT App Inventor del monitoreo pélvico

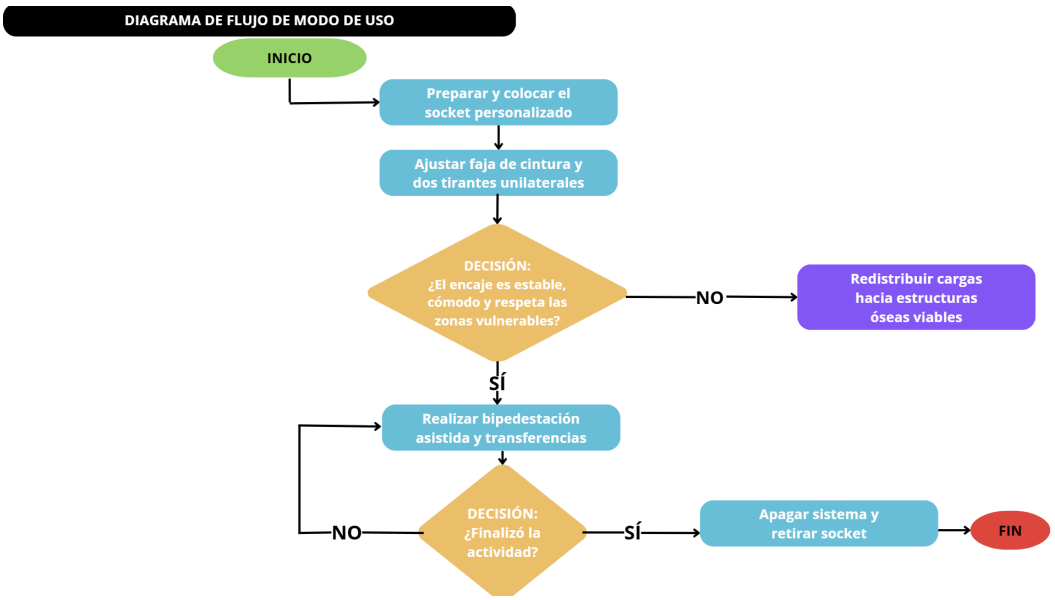


Figura 7:

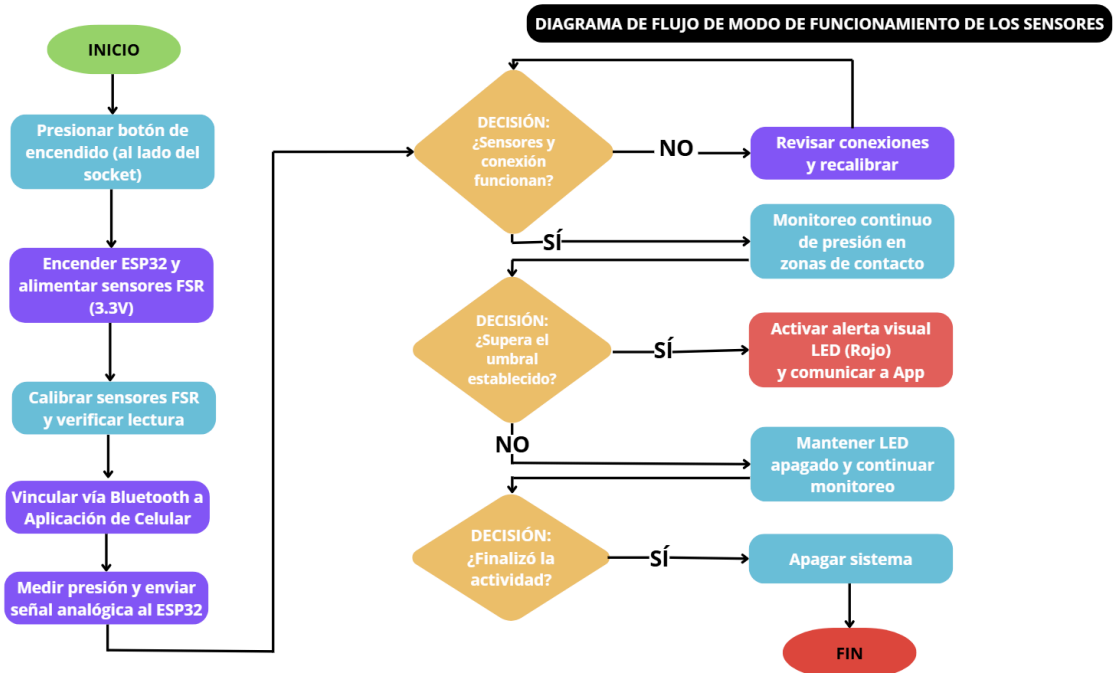


2. Diagramas de flujo

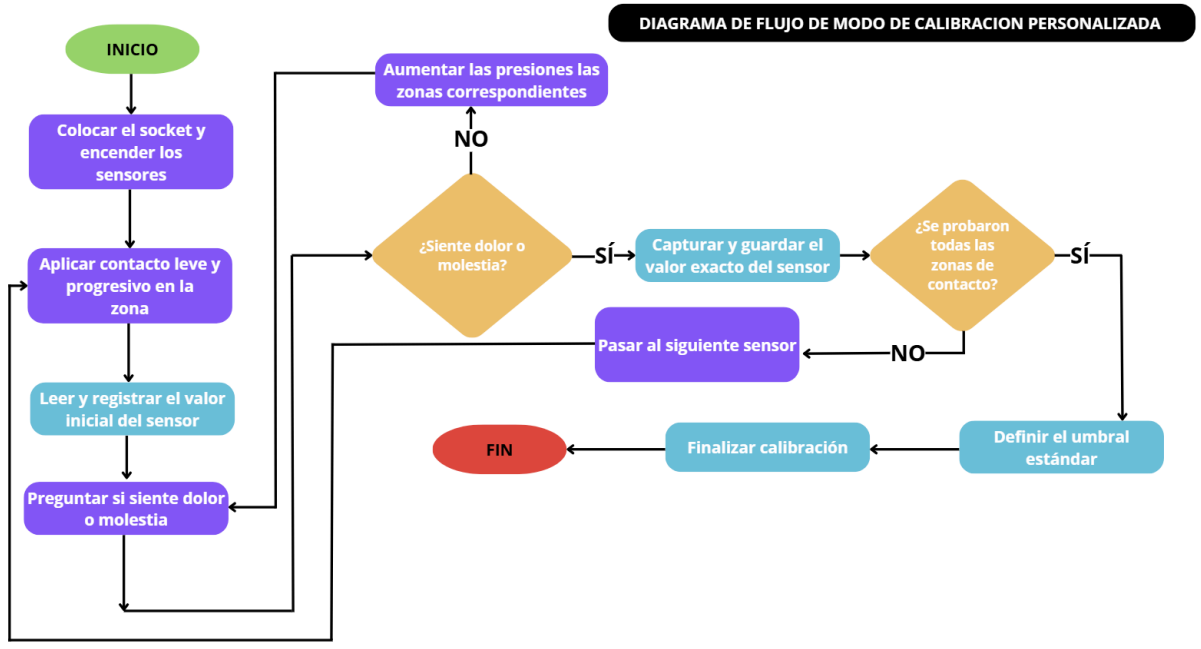
3.1 Modo de uso



3.2. Funcionamiento de los sensores



3.3. Calibración personalizada



3. Verificación preliminar del diseño por subsistemas

La verificación preliminar tiene como objetivo comprobar el comportamiento individual de los subsistemas desarrollados e identificar posibles diferencias entre el diseño propuesto y los resultados obtenidos en la práctica, permitiendo corregir observaciones antes de la integración total del prototipo.

En el **ámbito mecánico**, la evaluación se concentró en la revisión del modelado tridimensional en Onshape, analizando la geometría del socket personalizado, la disposición de las articulaciones pélvicas y la adaptación anatómica sobre la malla digital. Dado que la estructura se encuentra en fase de desarrollo e integración CAD, las pruebas dimensionales y funcionales de las piezas impresas en 3D quedan programadas para la siguiente etapa, pero se logro realizar un pretotipo del modelado CAD.

En cuanto al **subsistema electrónico**, la validación se realizó mediante un taller práctico. Se implementó un circuito compuesto por la tarjeta ESP32 alimentada por una batería de litio de 3.7 V (500 mAh) y cuatro sensores de presión (FSR) configurados con divisores de voltaje (10 kΩ y 220 Ω). Durante este ensayo, se constató la variación de resistencia frente a cargas de presión manuales y se verificó la activación automática de los LED rojos de alerta al superar los umbrales predefinidos, validando la correcta captación de señales físicas.

Finalmente, en el área de **programación y control**, se confirmó el procesamiento del firmware en el ESP32 y el envío continuo de datos vía Bluetooth hacia la aplicación móvil en MIT App Inventor. A través del componente Cliente Bluetooth 1, la app recibió la cadena de telemetría y desplegó en pantalla las lecturas en tiempo real de los cuatro canales (Sensor1, Sensor2, Sensor3 y Sensor4). Las pruebas realizadas en el taller ratifican la operatividad conjunta de la electrónica y la interfaz gráfica, dejando listo el módulo para su incorporación final en la estructura del socket pélvico.